اختبره بأمانة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٣

سنتعلّم اليوم

- نُبقي بيانات الاختبار منفصلة عن بيانات التدريب، ونعدّ الإجابات الصحيحة والخاطئة.
- نشرح الإفراط في التوفيق: ممتاز في أمثلة التدريب، وضعيف في الأمثلة الجديدة.
- نميّز الإيجابي الكاذب من السلبي الكاذب، ونقول أيّهما أهم في نموذجنا.

تذكّر

- ضع جانبًا مثالًا من كل خمسة تقريبًا: فالأمثلة التي لم يرها النموذج وحدها تعطي درجة صادقة.
- الفجوة الكبيرة بين درجتي التدريب والاختبار تعني الإفراط في التوفيق. وتساعد بيانات أكثر تنوّعًا، أو نموذج أبسط.
- الإيجابي الكاذب إنذار كاذب، والسلبي الكاذب حالة فائتة. فقرّر أيّهما أغلى ثمنًا.

الحافظ والفاهم

١. التحضير (٣ دقائق): اكتب عشر مسائل بالعلامة ★ وفق قاعدة سرّية.

٢. التدريب (٥ دقائق): أحدهما يحفظ، والآخر يُخبَر بالقاعدة.

٣. الاختبار (٥ دقائق): المسائل الخمس نفسها، ثم خمس جديدة.

٤. الدرجات (٤ دقائق): درجة تدريب ودرجة اختبار لكلٍّ منهما.

٥. الشرح (٦ دقائق): مَن أفرط في التوفيق، ولماذا؟

يصلح لثلاثة أشخاص (لاعبان ومقدّم للأسئلة) أو في البيت مع الأسرة. وأبقِ المسائل المخفية بعيدة عن الأنظار حتى الاختبار.

لنتناقش

١. لماذا لا تُعدّ الدرجة على أمثلة التدريب اختبارًا صادقًا؟

٢. نموذجك ممتاز في صور التدريب وضعيف في الصور الجديدة. ماذا ستجرّب؟

٣. في نموذج يكتشف الدخان في الصور لينذر بالحريق، أيّ الخطأين أسوأ؟

قبل أن تغادر

- مثال من عندي على إنذار كاذب وحالة فائتة، وأيّهما أغلى ثمنًا.